

Módulo 1 Clásica y Moderna

Santiago Perez Vicchi¹, Ignacio Molina¹, María Guadalupe Aguirre¹, Luciano Sfragara¹, Julián Zoia¹, and Joaquín Bordón¹

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial
perezvicchisantiago@gmail.com
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

Abstract. En las primeras tres clases de Técnicas y Máquinas Modernas se abordaron herramientas fundamentales para el trabajo digital y el desarrollo tecnológico. En primer lugar, se estudió GitHub, una plataforma que permite almacenar, organizar y compartir proyectos de programación mediante repositorios. Se aprendió su utilidad para el trabajo colaborativo, el control de versiones y la gestión de cambios en el código. Luego, se trabajó con Google Colab, una herramienta en la nube que permite ejecutar código, especialmente en Python, sin necesidad de instalar programas en la computadora. Se destacó su facilidad de uso, su integración con Google Drive y su utilidad para el análisis de datos y pruebas rápidas de código. Por último, se introdujo HTML, el lenguaje básico para la creación de páginas web. Se aprendieron sus estructuras principales, como etiquetas, encabezados, párrafos e imágenes, comprendiendo cómo se organiza el contenido en internet. [1] En conjunto, estas herramientas brindan una base sólida para iniciarse en el desarrollo tecnológico, facilitando tanto la programación como el trabajo colaborativo y la creación de contenidos digitales. [2]

Keywords: UNCuyo · TyHM · markup language.

1 Introducción

A partir de los conocimientos adquiridos en trabajo colaborativo y gestión de repositorios, este informe se enfoca en la puesta en práctica de los lenguajes de marcado estudiados. En este sentido, se desarrolla un ejemplo aplicado del uso de HTML para la organización y estructuración de contenidos en entornos web. Por otra parte, se presenta la utilización de Markdown como herramienta para la elaboración de documentación de manera ágil y clara. Asimismo, se aborda la adaptación de estos contenidos a un formato académico mediante el empleo de la plantilla oficial de Springer en LaTeX. Para finalizar, se realiza una síntesis de los conocimientos y competencias desarrolladas, incorporando además el currículum profesional como parte del documento.

2 Uso básico de html

```

1 <html>
2   <head>
3     <h1>Mi primer pagina de web</h1>
4   </head>
5   <body>
6     Esto es el cuerpo del texto.
7     <p>Esto es un parrafo</p>
8
9     <ul>
10
11     <li>primero</li>
12     <li>segundo</li>
13     <li>tercero</li>
14
15     </ul>
16   <a
17     href="https://github.com/guadalupeaguirre/modulo1/blob/main/README.md"
18     target="_blank">Ir a Github</a>
19 </body>
</html>

```

Listing 1.1. Estructura básica de un documento HTML5.

3 Lenguajes de marcado: LaTeX y Markdown

Además de HTML, en este módulo aprendimos sobre otros lenguajes de marcado esenciales para la documentación técnica y académica.

3.1 Lenguaje LaTeX

```

1 \documentclass{article}
2
3   % Este es un comentario en LaTeX
4 \usepackage[utf8]{inputenc}
5
6 \title{Mi Documento en LaTeX}
7 \author{Tu Nombre}
8 \date{\today}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introducción}
15 Este es un ejemplo simple de texto en LaTeX.
16

```

```

17 \subsection{Texto con formato}
18 Este texto est en \textbf{negrita} y este en
   \textit{cursiva}.
19
20 \begin{itemize}
21   \item Primer tem
22   \item Segundo tem
23 \end{itemize}
24
25 \end{document}

```

Listing 1.2. Estructura básica de código en lenguaje LaTeX.

3.2 Lenguaje Markdown

```

1 # Mi Documento en Markdown
2
3 <!-- Este es un comentario en Markdown -->
4
5 ## Introducci n
6 Este es un ejemplo simple de texto en Markdown.
7
8 ### Texto con formato
9 Este texto est en negrita y este en cursiva.
10
11 - Primer tem
12 - Segundo tem
13
14 [Ir a Google](https://www.google.com)

```

Listing 1.3. Estructura básica de código en lenguaje Markdown.

4 Guías de Referencia (Cheatsheets)

Para llevar a cabo la correcta aplicación de los lenguajes de marcado y el manejo de las herramientas abordadas en el módulo, se recurrió a diversas guías prácticas y a la documentación oficial correspondiente:

- **Markdown:** Markdown Guide Cheat Sheet.
- **HTML5:** W3Schools HTML Reference.
- **LaTeX:** Overleaf Documentation and Wiki.
- **Git & GitHub:** GitHub Education Git Cheat Sheet.

5 Situación antes y después del Módulo 1

A modo de síntesis, la Tabla 1 resume la evolución técnica desarrollada durante el transcurso de este primer módulo, comparando la metodología de trabajo previa con los conocimientos profesionales adquiridos.

Table 1. Comparación del desarrollo técnico antes y después del Módulo 1

Área de Trabajo	Situación Inicial (Antes)	Situación Final (Después)
Gestión de archivos	Almacenamiento local y envío de versiones mediante correo o plataformas externas.	Uso de repositorios en GitHub con control de versiones y seguimiento de cambios.
Edición de documentos	Uso de editores tradicionales con formato manual y poca automatización.	Redacción estructurada en LaTeX mediante comandos que optimizan el formato.
Estructura web	Falta de conocimiento en la organización de contenidos web y uso de etiquetas.	Desarrollo de páginas simples utilizando HTML con estructura jerárquica clara.
Documentación	Creación de documentos poco estandarizados y desorganizados.	Uso de Markdown para generar documentación clara, rápida y legible.
Trabajo en equipo	Trabajo individual o con dificultades para coordinar cambios en grupo.	Colaboración mediante repositorios compartidos, con flujo de trabajo organizado y eficiente.

6 Conclusión

El desarrollo del Módulo 1 permitió incorporar herramientas y conocimientos fundamentales para la producción de contenido técnico, generando un avance significativo en la forma de organizar y presentar la información. A lo largo de este proceso, no solo se aprendieron nuevos lenguajes, sino también una manera más ordenada y profesional de abordar el trabajo académico. El uso de GitHub resultó clave para comprender la importancia del control de versiones y del trabajo colaborativo, permitiendo gestionar proyectos de manera conjunta y eficiente mediante repositorios compartidos. En paralelo, la utilización de lenguajes como HTML y Markdown facilitó la creación de contenido estructurado, incluyendo el desarrollo de una página web sencilla y la generación de documentación clara. Por otra parte, el aprendizaje de LaTeX aportó una herramienta sólida para la elaboración de documentos académicos, permitiendo lograr presentaciones más formales, prolijas y acordes a estándares profesionales. En términos personales, este módulo contribuyó no solo al desarrollo de habilidades técnicas, sino también a fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. En conjunto, estas competencias representan una base importante para el desar-

rollo académico y profesional, especialmente en el ámbito de la ingeniería, donde la organización, la precisión y la colaboración son aspectos fundamentales.

References

1. Antoni Aloy López. Latex para usuarios de procesadores de texto, 2003.
2. Juan Matías Sepulcre. Sobre el uso de latex en el ámbito docente. *Unión-Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 20(71), 2024.

7 Anexos

7.1 Curriculum Vitae

A continuación, se incorpora el currículum vitae como parte de la documentación correspondiente a este módulo, evidenciando la aplicación práctica de los estilos de edición y herramientas aprendidas.

MARÍA GUADALUPE AGUIRRE

2612645040 ◇ mariaguadaaguirre29@gmail.com

EDUCACIÓN

Instituto Padre Valentín Bonetti, Mendoza

Febrero 2009 - Diciembre 2021

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo

Marzo 2022 - Actualidad

OBJETIVO DE LA CARRERA

Trabajar para una organización que me brinde la oportunidad de mejorar mis habilidades y conocimientos para crecer junto con los objetivos de la organización.

HABILIDADES

Excel, Octave, Matlab

EXPERIENCIA LABORAL

"Old Train"

Marzo 2023

Atención al cliente y manejo de caja

- Venta de productos gastronómicos en grandes eventos.

"Club Chacras de Coria"

Actualidad

Profesora de Patinaje Artístico

- Clases sobre la disciplina de patinaje artístico a niñas a partir de 5 años.

LOGROS ACADÉMICOS

Primer Puesto Concurso ONU

Primer Puesto Concurso Provincial de Ortografía

Primer Promedio Nivel Secundario

CONTACTOS

Github: guadalupeaguirre

RASGOS PERSONALES

Alta motivación por aprender cosas nuevas.

Pensamiento crítico y adaptabilidad.

Capacidad para trabajar tanto en grupo como de forma individual.

Responsabilidad y compromiso en cada tarea.

Perfil analítico con orientación a la mejora continua.

IDIOMAS

6

Español - nativo

Inglés - avanzado